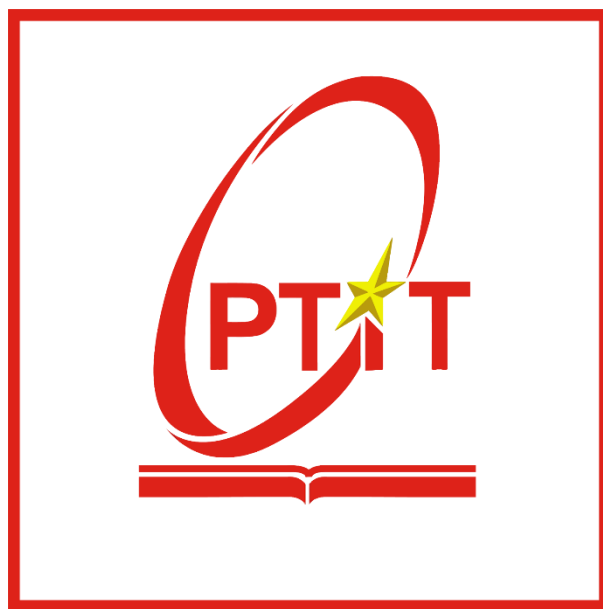


**BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



BÀI TẬP LỚN

**XÂY DỰNG WEBSITE
TIN TỨC ĐIỆN TỬ**

Nhóm sinh viên thực hiện – Nhóm 4:

- **Nguyễn Quang Trung - B22DCDT321**
- **Lê Quang Thanh - B22DCVT509**
- **Nguyễn Minh Kiệt - B22DCVT270**
- **Khuất Anh Quân - B22DCVT421**
- **Trần Quang Nam - B22DCDT208**

Lớp: E22CQCN02-B

Mục lục

1. Xác định vấn đề	3
1.1. Giới thiệu	3
1.3. Hệ thống đề xuất	4
1.4. Giới hạn của hệ thống	5
1.5. Yêu cầu phần cứng, phần mềm	6
1.5.1. Yêu cầu tối thiểu	6
1.5.2. Yêu cầu đề xuất	6
2. Phân tích yêu cầu khách hàng	8
2.1. Đối tượng sử dụng hệ thống	8
2.2. Chức năng của hệ thống	8
3. Thiết kế hệ thống	15
3.1. Mô hình quan hệ thực thể	15
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	15
3.3. Thiết kế giao diện	19
3.4. Lưu đồ thuật giải	25
4. Các kết quả đạt được	38
4.1. Các chức năng hệ thống đã đạt được	38
4.1.1. Chức năng quản lý người dùng	38
4.1.2. Chức năng quản lý bài viết	38
4.1.3. Chức năng tương tác với bài viết	39
4.1.4. Chức năng hiển thị thời tiết	39
4.1.5. Chức năng quản lý danh mục	40
4.1.6. Chức năng quản lý hệ thống	40
4.2. Đánh giá ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng của hệ thống	40
4.2.1. Ưu điểm	40
4.2.2. Nhược điểm	41
4.2.3. Khả năng ứng dụng	42
5. Kết luận và hướng phát triển	42
5.1. Kết luận chung	42
5.2. Hướng phát triển	42
5.2.1. Cải thiện trải nghiệm người dùng	43
5.2.2. Mở rộng tính năng	43
5.2.3. Cải thiện bảo mật và hiệu suất	44
6. Danh sách kiểm tra	45

1. Xác định vấn đề

1.1. Giới thiệu

- Trong bối cảnh bùng nổ thông tin số, "Trang blog tin tức" ra đời như một điểm đến tin cậy, nơi độc giả tìm thấy những nội dung chất lượng về đa dạng lĩnh vực: xã hội, khoa học công nghệ, sức khỏe, thể thao, giải trí và giáo dục. Dự án này không chỉ đơn thuần là một kênh thông tin, mà còn là cầu nối giữa những câu chuyện đáng giá và người đọc trong thời đại số. Với tốc độ sống và làm việc ngày càng tăng, người dùng cần một nền tảng tin cậy, nơi họ có thể tiếp cận thông tin chính xác, được chọn lọc kỹ càng và trình bày một cách súc tích, dễ tiếp thu.

- Trang blog báo chí hướng đến xây dựng một không gian thông tin chuyên nghiệp, nơi phản ánh đa chiều những vấn đề xã hội, khám phá những đột phá khoa học, chia sẻ kiến thức sức khỏe bổ ích, cập nhật những sự kiện thể thao hấp dẫn và giới thiệu những xu hướng giải trí mới mẻ. Trong thời đại mà ranh giới giữa báo chí truyền thống và nội dung số ngày càng mờ nhạt, dự án này của em mong muốn sẽ giữ vững những giá trị cốt lõi của báo chí chân chính: tính xác thực, sự cân bằng và chiều sâu thông tin.

1.2. Hệ thống hiện tại

- Quy trình làm việc hiện tại của các trang blog báo chí khi chưa có ứng dụng CNTT:

a. Thu thập thông tin:

- Phóng viên, cộng tác viên ghi chép thông tin từ hiện trường hoặc tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn
- Hình ảnh được chụp và lưu trữ riêng biệt trong thiết bị cá nhân

b. Biên tập nội dung:

- Nội dung được soạn thảo trên Microsoft Word hoặc các công cụ soạn thảo văn bản thông thường
- File văn bản được gửi qua email hoặc các ứng dụng nhắn tin cho biên tập viên
- Biên tập viên sửa, điều chỉnh và gửi lại cho tác giả nếu cần chỉnh sửa

c. Duyệt bài:

- Nội dung sau khi biên tập được chuyển cho trưởng ban thông qua email
- Trưởng ban xem xét, phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa thêm
- Việc theo dõi các phiên bản chỉnh sửa được thực hiện thủ công

d. Đăng tải:

- Quản trị viên nhận file nội dung đã được phê duyệt
- Sao chép, định dạng lại nội dung sang hệ thống WordPress cơ bản
- Upload hình ảnh thủ công và chèn vào bài viết
- Thiết lập các thẻ meta, danh mục thủ công cho từng bài

e. Phân phối và theo dõi:

- Chia sẻ bài viết lên các nền tảng mạng xã hội riêng biệt
- Thống kê lượt xem, tương tác thủ công từ nhiều nguồn khác nhau
- Phản hồi bình luận độc giả được thực hiện không đồng bộ

- Hiện tại, việc tiếp cận thông tin của người dùng còn phân tán qua nhiều kênh khác nhau như báo giấy, các trang tin tức riêng lẻ, mạng xã hội... Điều này gây ra nhiều bất cập như:

- Thông tin phân tán, không tập trung, khiến người dùng mất nhiều thời gian để tìm kiếm.
- Thiếu tính tương tác giữa người đọc và nhà báo.
- Khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát nội dung.
- Giao diện không thống nhất, không tối ưu cho các thiết bị di động.
- Quy trình đăng bài, duyệt bài còn thủ công, tốn thời gian.

1.3. *Hệ thống đề xuất*

a. Kiến trúc hệ thống:

- Backend : Node.js + Express.js
- Frontend : HTML, EJS (template engine)
- Cơ sở dữ liệu : SQL Server
- Xác thực : JWT (JSON Web Token)

b. Các chức năng chính của hệ thống hiện tại

- Quản lý người dùng
 - Đăng ký, đăng nhập, phân quyền (Admin, NhaBao, DocGia)
 - Quản lý thông tin người dùng (thêm, sửa, xóa)
 - Xác thực người dùng bằng JWT
- Quản lý bài viết
 - Thêm, sửa, xóa bài viết
 - Duyệt bài viết (chỉ Admin)
 - Hiển thị bài viết theo danh mục
 - Tìm kiếm bài viết
 - Phân trang bài viết
- Quản lý danh mục
 - Thêm, sửa, xóa danh mục
 - Hỗ trợ danh mục cha-con (2 cấp)
- Tương tác người dùng
 - Bình luận bài viết
 - Thích bài viết và bình luận
 - Quản lý bình luận (xóa, duyệt, phản hồi)
- Thống kê và báo cáo
 - Thống kê dữ liệu hoạt động của trang web: số lượng truy cập, số comment đã gửi....
 - Thống kê nhà báo có nhiều bài viết được duyệt
- Tính năng khác
 - Dự báo thời tiết

- Phân trang dữ liệu
- Upload hình ảnh (sử dụng Cloudinary)

c. Các điểm mạnh của hệ thống

- Cấu trúc dữ liệu linh hoạt

- Hệ thống danh mục phân cấp : Xây dựng cấu trúc danh mục cha-con linh hoạt, cho phép phân loại nội dung chi tiết hơn so với một số trang báo chỉ có danh mục đơn giản.
- Quản lý bài viết chi tiết : Hệ thống lưu trữ đầy đủ thông tin về bài viết bao gồm tiêu đề, nội dung, ảnh bìa, lượt xem, lượt thích.

- Tính năng tương tác người dùng

- Hệ thống bình luận và đánh giá : Cho phép người đọc tương tác với nội dung, tạo cộng đồng người dùng.
- Tính năng thích/bỏ thích : Tạo sự gắn kết giữa người đọc và nội dung.

- Quản trị nội dung

- Quy trình duyệt bài : Có quy trình kiểm duyệt bài viết trước khi xuất bản, đảm bảo chất lượng nội dung.
- Phân quyền rõ ràng : Phân chia vai trò Admin, Nhà báo, Độc giả với các quyền hạn khác nhau.

- Công nghệ hiện đại

- Stack công nghệ : Sử dụng Node.js, Express, SQL Server - các công nghệ hiện đại, dễ mở rộng, thích hợp cho mọi thiết bị.
- Tích hợp CKEditor : Trình soạn thảo nội dung phong phú, hỗ trợ nhiều định dạng.

- Thống kê và phân tích

- Hệ thống thống kê : Theo dõi lượt xem, lượt thích, bài viết nổi bật....
- Phân tích hiệu suất : Có khả năng đánh giá hiệu quả của trang web từ đó có thể cập nhật, bảo trì trang một cách có hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

1.4. Giới hạn của hệ thống

a. Đối tượng sử dụng :

- Người đọc: Mọi người dùng internet quan tâm đến tin tức
- Nhà báo: Người có tài khoản và quyền đăng bài viết
- Quản trị viên: Người quản lý hệ thống, duyệt bài, quản lý người dùng

b. Phạm vi áp dụng :

- Hệ thống chỉ hỗ trợ tin tức dạng văn bản và hình ảnh, chưa hỗ trợ phát trực tiếp
- Chỉ hỗ trợ tiếng Việt trong giai đoạn đầu
- Giới hạn dung lượng tải lên cho hình ảnh và video
- Chưa có thêm các đặc quyền riêng dành cho người dùng đăng ký Gói dịch vụ Premium hoặc sử dụng trang web với tần suất cao.

c. Giới hạn kỹ thuật :

- Hệ thống hoạt động trên nền web, chưa có ứng dụng di động riêng
- Chưa hỗ trợ chế độ offline

1.5. Yêu cầu phần cứng, phần mềm

1.5.1. Yêu cầu tối thiểu

a. Phía máy chủ:

- CPU: 2 nhân, 2.0 GHz
- RAM: 4GB
- Ổ cứng: 50GB SSD
- Hệ điều hành: Windows 11 hoặc Linux Ubuntu 18.04 trở lên
- Phần mềm:
 - Node.js 16.x trở lên
 - SQL Server 2016 trở lên
 - Web server: Express.js
 - Kết nối internet ổn định với băng thông tối thiểu 10 Mbps

b. Phía người dùng:

- CPU: 1.6 GHz trở lên
- RAM: 2GB trở lên
- Trình duyệt web hiện đại: Chrome, Firefox, Safari, Edge (phiên bản cập nhật trong 2 năm gần đây)
- Kết nối internet ổn định với tốc độ tối thiểu 2 Mbps

1.5.2. Yêu cầu đề xuất

a. Phía máy chủ:

- CPU: 4 nhân, 3.0 GHz trở lên
- RAM: 8GB trở lên
- Ổ cứng: 100GB SSD trở lên
- Hệ điều hành: Windows 11 hoặc Linux Ubuntu 20.04 trở lên
- Phần mềm:
 - Node.js 16.x trở lên
 - SQL Server 2019 trở lên
 - Web server: Express.js với PM2 để quản lý quy trình
 - Kết nối internet tốc độ cao với băng thông 50 Mbps trở lên
 - Chứng chỉ SSL để bảo mật kết nối
 - Hệ thống backup tự động

b. Phía người dùng:

- CPU: 2.0 GHz trở lên
- RAM: 4GB trở lên

- Trình duyệt web hiện đại: Chrome, Firefox, Safari, Edge (phiên bản mới nhất)
- Kết nối internet ổn định với tốc độ tối thiểu 5 Mbps
- Màn hình có độ phân giải tối thiểu 1366x768 để trải nghiệm tốt nhất

2. Phân tích yêu cầu khách hàng

2.1. *Đối tượng sử dụng hệ thống*

a. Quản trị viên (Admin)

- Người có quyền cao nhất trong hệ thống.
- Quản lý toàn bộ nội dung, người dùng và cấu hình hệ thống.
- Duyệt bài viết trước khi xuất bản.
- Duyệt bình luận trước khi đăng lên .

b. Nhà báo (Biên tập viên)

- Người tạo nội dung cho trang tin tức.
- Viết, chỉnh sửa và gửi bài viết để duyệt.
- Theo dõi thống kê về bài viết của mình.

c. Độc giả (Người dùng đã đăng ký)

- Người dùng đã tạo tài khoản trên hệ thống.
- Đọc tin tức, bình luận, đánh giá bài viết.
- Tương tác với nội dung (thích, chia sẻ).

d. Khách (Người dùng chưa đăng ký)

- Người dùng chưa tạo tài khoản..
- Chỉ có thể đọc tin tức, không thể bình luận hoặc tương tác

2.2. *Chức năng của hệ thống*

2.2.1. Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

a. Quản lý người dùng

- Thông tin đầu vào:
 - Thông tin người dùng (tên đăng nhập, mật khẩu, email, họ tên, vai trò)
 - Yêu cầu thao tác (thêm, sửa, xóa, khóa tài khoản)
- Thông tin đầu ra:
 - Thông báo kết quả thao tác
 - Danh sách người dùng đã được cập nhật
- Cách thức xử lý:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin người dùng
 - Thực hiện thao tác tương ứng trên cơ sở dữ liệu
 - Ghi nhật ký hoạt động
- Dữ liệu cần lưu trữ: Bảng User (id_user, username, password, email, fullname, role, status)

b. Quản lý danh mục

- Thông tin đầu vào:

- Thông tin danh mục (tên danh mục, danh mục cha, alias_name)
Note: (alias_name: friendly URL, tạo mã URL dễ hiểu hơn:/the-thao)
- Yêu cầu thao tác (thêm, sửa, xóa)

- Thông tin đầu ra:

- Thông báo kết quả thao tác
- Danh sách danh mục đã được cập nhật

- Cách thức xử lý:

- Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin danh mục
- Thực hiện thao tác tương ứng trên cơ sở dữ liệu
- Cập nhật cấu trúc phân cấp danh mục

- Dữ liệu cần lưu trữ: Bảng Category (id_category, category_name, id_parent, alias_name)

c. Duyệt bài viết

- Thông tin đầu vào:

- ID bài viết cần duyệt
- Hành động (duyet/từ chối)
- Lý do từ chối (nếu có)

- Thông tin đầu ra:

- Thông báo kết quả thao tác
- Danh sách bài viết chờ duyệt đã được cập nhật

- Cách thức xử lý:

- Kiểm tra thông tin bài viết
- Cập nhật trạng thái bài viết (Đã duyệt/Từ chối)
- Gửi thông báo cho nhà báo

- Dữ liệu cần lưu trữ: Cập nhật trường status trong bảng Article

d. Duyệt bình luận

- Thông tin đầu vào:

- ID bình luận cần duyệt
- ID người dùng đã bình luận
- Hành động (duyet/từ chối)
- Lý do từ chối (nếu có)

- Thông tin đầu ra:

- Thông báo kết quả thao tác
- Danh sách bình luận chờ duyệt đã được cập nhật

- Cách thức xử lý:

- Kiểm tra thông tin bình luận
- Cập nhật trạng thái bình luận (Đã duyệt/Từ chối)
- Gửi thông báo cho người dùng

- Dữ liệu cần lưu trữ: Cập nhật bảng Comment (id_comment, id_user, id_article, id_parent, day_created, comment_content, like_count)

e. Thống kê và báo cáo

- Thông tin đầu vào:

- Loại thống kê (bài viết, người dùng, lượt xem)
- Khoảng thời gian

- Thông tin đầu ra:

- Báo cáo thống kê theo yêu cầu
- Biểu đồ trực quan

- Cách thức xử lý:

- Truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
- Tính toán các chỉ số thống kê
- Tạo biểu đồ trực quan

- Dữ liệu cần lưu trữ: Sử dụng dữ liệu từ các bảng hiện có (Article, User, Comment)

2.2.2. Chức năng dành cho Nhà báo

a. Quản lý bài viết

- Thông tin đầu vào:

- Thông tin bài viết (tiêu đề, nội dung, danh mục, ảnh bìa, alias)
- Yêu cầu thao tác (thêm, sửa, xóa)

- Thông tin đầu ra:

- Thông báo kết quả thao tác
- Danh sách bài viết của nhà báo đã được cập nhật

- Cách thức xử lý:

- Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin bài viết
- Xử lý nội dung HTML từ CKEditor
- Lưu trữ bài viết với trạng thái "Chờ duyệt"
- Gửi thông báo cho admin về bài viết mới

- Dữ liệu cần lưu trữ: Bảng Article (id_article, id_user, id_category, heading, hero_image, content, name_alias, status, is_featured, day_created, views, like_count)

b. Xem thống kê bài viết cá nhân

- Thông tin đầu vào:

- ID nhà báo

- Khoảng thời gian (tùy chọn)
- Thông tin đầu ra:
 - Danh sách bài viết và trạng thái
 - Thống kê lượt xem, lượt thích
 - Biểu đồ trực quan
- Cách thức xử lý:
 - Truy vấn dữ liệu bài viết của nhà báo
 - Tính toán các chỉ số thống kê
 - Tạo biểu đồ trực quan
- Dữ liệu cần lưu trữ: Sử dụng dữ liệu từ bảng Article

2.2.3. Chức năng dành cho Độc giả (Người dùng đã đăng ký)

a. Đọc bài viết

- Thông tin đầu vào: ID bài viết hoặc alias_name
- Thông tin đầu ra:
 - Nội dung bài viết
 - Thông tin tác giả, danh mục, ngày đăng
 - Số lượt xem, lượt thích
- Cách thức xử lý:
 - Truy vấn thông tin bài viết từ cơ sở dữ liệu
 - Tăng số lượt xem
 - Hiển thị nội dung HTML
- Dữ liệu cần lưu trữ: Cập nhật trường views trong bảng Article

b. Bình luận bài viết

- Thông tin đầu vào:
 - ID bài viết
 - Nội dung bình luận
 - ID bình luận cha (nếu là phản hồi)
- Thông tin đầu ra:
 - Thông báo kết quả thao tác
 - Danh sách bình luận đã được cập nhật
 - Thông báo kết quả thao tác
 - Danh sách bình luận đã được cập nhật
- Cách thức xử lý:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của nội dung bình luận
 - Lưu trữ bình luận vào cơ sở dữ liệu

- Cập nhật cấu trúc phân cấp bình luận (nếu là phản hồi)
- Dữ liệu cần lưu trữ: Bảng Comment (id_comment, id_article, id_user, content, id_parent, created_date, like_count)

c. Thích bài viết và bình luận

- Thông tin đầu vào:
- ID bài viết hoặc ID bình luận
 - Hành động (thích/bỏ thích)
- Thông tin đầu ra:
- Thông báo kết quả thao tác
 - Số lượt thích đã được cập nhật
- Cách thức xử lý:
- Kiểm tra trạng thái thích hiện tại
 - Cập nhật trạng thái thích
 - Cập nhật số lượt thích
- Dữ liệu cần lưu trữ:
- Bảng LikeArticle (id_like, id_article, id_user, created_date)
 - Bảng LikeComment (id_like, id_comment, id_user, created_date)

d. Tìm kiếm bài viết

- Thông tin đầu vào:
- Từ khóa tìm kiếm
 - Bộ lọc (danh mục, thời gian)
- Thông tin đầu ra:
- Danh sách bài viết phù hợp
 - Thông tin phân trang
- Cách thức xử lý:
- Tạo truy vấn tìm kiếm dựa trên từ khóa và bộ lọc
 - Thực hiện tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu
 - Phân trang kết quả
- Dữ liệu cần lưu trữ: Sử dụng dữ liệu từ bảng Article

2.2.4. Chức năng dành cho Khách (Người dùng chưa đăng ký)

a. Đọc bài viết

- Thông tin đầu vào: ID bài viết hoặc alias_name
- Thông tin đầu ra:
- Nội dung bài viết
 - Thông tin tác giả, danh mục, ngày đăng
 - Số lượt xem, lượt thích

- Cách thức xử lý:
 - Truy vấn thông tin bài viết từ cơ sở dữ liệu
 - Tăng số lượt xem
 - Hiển thị nội dung HTML
- Dữ liệu cần lưu trữ: Cập nhật trường views trong bảng Article

b. Tìm kiếm bài viết

- Thông tin đầu vào:
 - Từ khóa tìm kiếm
 - Bộ lọc (danh mục, thời gian)
- Thông tin đầu ra:
 - Danh sách bài viết phù hợp
 - Thông tin phân trang
- Cách thức xử lý:
 - Tạo truy vấn tìm kiếm dựa trên từ khóa và bộ lọc
 - Thực hiện tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu
 - Phân trang kết quả
- Dữ liệu cần lưu trữ: Sử dụng dữ liệu từ bảng Article

c. Đăng ký tài khoản

- Thông tin đầu vào: Thông tin người dùng (tên đăng nhập, mật khẩu, email, họ tên)
- Thông tin đầu ra: Thông báo kết quả đăng ký.
- Cách thức xử lý:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin người dùng
 - Kiểm tra tên đăng nhập và email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu chưa
 - Lưu trữ thông tin người dùng với vai trò “Doc Gia”/ “Nha Bao”
- Dữ liệu cần lưu trữ: Bảng User (id_user, username, password, email, fullname, role, status, created_date)

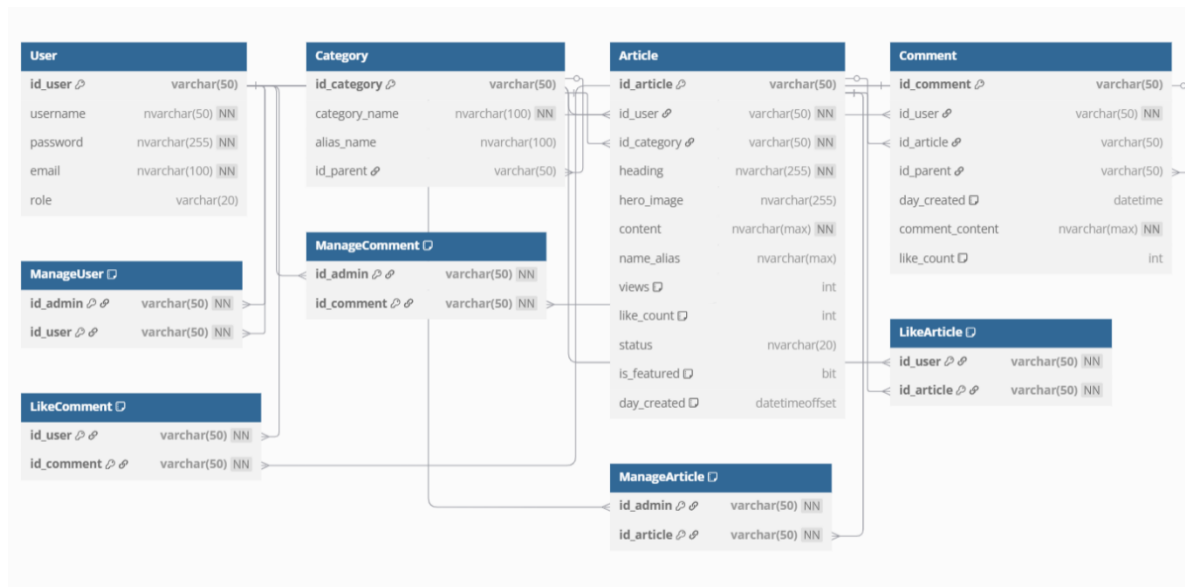
d. Đăng nhập

- Thông tin đầu vào:
 - Tên đăng nhập/email
 - Mật khẩu
- Thông tin đầu ra:
 - Thông báo kết quả đăng nhập
 - Token JWT (nếu đăng nhập thành công)
- Cách thức xử lý:
 - Kiểm tra thông tin đăng nhập
 - Tạo token JWT nếu đăng nhập thành công

- Lưu token vào cookie
- Dữ liệu cần lưu trữ: Không cần lưu trữ thêm dữ liệu

3. Thiết kế hệ thống

3.1. Mô hình quan hệ thực thể



3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1. Bảng User

- **Mục đích:** Lưu trữ thông tin người dùng hệ thống bao gồm admin, tác giả và người đọc.

- **Cấu trúc:**

- id_user (VARCHAR(50), Primary Key): Định danh duy nhất cho mỗi người dùng, sử dụng chuỗi để linh hoạt trong việc tạo ID.
- username (NVARCHAR(50), Not Null): Tên đăng nhập hiển thị, hỗ trợ Unicode để người dùng có thể dùng tiếng Việt.
- password (NVARCHAR(255), Not Null): Mật khẩu đã mã hóa, độ dài 255 đủ lớn để lưu trữ các chuỗi hash an toàn.
- email (NVARCHAR(100), Not Null, Unique): Địa chỉ email, là duy nhất trong hệ thống và được sử dụng để liên lạc, khôi phục mật khẩu.
- role (VARCHAR(20)): Vai trò người dùng (admin, author, user, etc.), xác định quyền hạn trong hệ thống.

- **Quan hệ:**

- Một User có thể viết nhiều Article
- Một User có thể viết nhiều Comment
- Một User có thể thích nhiều Article và Comment
- Admin (User với role phù hợp) có thể quản lý nhiều User, Article và Comment khác

3.2.2. Bảng Category

- **Mục đích:** Phân loại bài viết theo chủ đề, lĩnh vực.

- **Cấu trúc:**

- id_category (VARCHAR(50), Primary Key): Định danh duy nhất cho mỗi danh mục.

- `category_name` (NVARCHAR(100), Not Null): Tên hiển thị của danh mục, hỗ trợ Unicode.
- `alias_name` (NVARCHAR(100)): Tên rút gọn, thường dùng cho URL thân thiện (SEO friendly).
- `id_parent` (VARCHAR(50), Null): Tham chiếu đến danh mục cha, cho phép tạo cây phân cấp nhiều tầng. Giá trị NULL đại diện cho danh mục cấp cao nhất.

- Quan hệ:

- Một Category có thể chứa nhiều Article
- Một Category có thể là danh mục con của một Category khác (quan hệ đệ quy)
- Một Category có thể có nhiều danh mục con

3.2.3. Bảng Article

- Mục đích: Lưu trữ nội dung bài viết, tin tức trên trang blog.

- Cấu trúc:

- `id_article` (VARCHAR(50), Primary Key): Định danh duy nhất cho mỗi bài viết.
- `id_user` (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết với tác giả viết bài.
- `id_category` (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết với danh mục chứa bài viết.
- `heading` (NVARCHAR(255), Not Null): Tiêu đề bài viết, hỗ trợ Unicode.
- `hero_image` (NVARCHAR(255)): Đường dẫn đến ảnh đại diện/thumbnail của bài viết.
- `content` (NVARCHAR(MAX), Not Null): Nội dung chi tiết của bài viết, không giới hạn độ dài.
- `name_alias` (NVARCHAR(MAX)): Định danh thân thiện cho URL (slug), hỗ trợ SEO.
- `views` (INT, Default 0): Số lượt xem bài viết.
- `like_count` (INT, Default 0): Tổng số lượt thích bài viết.
- `status` (NVARCHAR(20)): Trạng thái bài viết (draft, published, pending, archived...).
- `is_featured` (BIT, Default 0): Đánh dấu bài viết nổi bật, thường hiển thị ở vị trí đặc biệt.
- `day_created` (DATETIMEOFFSET, Default SYSDATETIMEOFFSET()): Thời điểm tạo bài viết, lưu theo múi giờ.

- Quan hệ:

- Một Article thuộc về một User (tác giả)
- Một Article thuộc về một Category
- Một Article có thể có nhiều Comment
- Một Article có thể được thích bởi nhiều User
- Một Article có thể được quản lý bởi nhiều Admin

3.2.4. Bảng Comment

- **Mục đích:** Lưu trữ bình luận của người dùng về bài viết hoặc phản hồi cho bình luận khác.

- **Cấu trúc:**

- id_comment (VARCHAR(50), Primary Key): Định danh duy nhất cho mỗi bình luận.
- id_user (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết với người viết bình luận.
- id_article (VARCHAR(50), Foreign Key, Null): Liên kết với bài viết được bình luận. Có thể NULL nếu đây là phản hồi cho bình luận khác.
- id_parent (VARCHAR(50), Foreign Key, Null): Liên kết với bình luận cha nếu đây là phản hồi. NULL nếu là bình luận gốc.
- day_created (DATETIME, Default GETDATE()): Thời điểm tạo bình luận.
- comment_content (NVARCHAR(MAX), Not Null): Nội dung bình luận, không giới hạn độ dài.
- like_count (INT, Default 0): Tổng số lượt thích bình luận.

- **Quan hệ:**

- Một Comment thuộc về một User
- Một Comment có thể thuộc về một Article
- Một Comment có thể là phản hồi cho một Comment khác
- Một Comment có thể có nhiều Comment phản hồi
- Một Comment có thể được thích bởi nhiều User
- Một Comment có thể được quản lý bởi nhiều Admin

3.2.5. Bảng ManageUser

- **Mục đích:** Theo dõi việc quản lý người dùng bởi admin, phân quyền quản trị.

- **Cấu trúc:**

- id_admin (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến admin thực hiện quản lý.
- id_user (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến user được quản lý.
- (id_admin, id_user) là khóa chính tổng hợp, đảm bảo mỗi cặp admin-user là duy nhất.

- **Quan hệ:**

- Một Admin (User) có thể quản lý nhiều User khác
- Một User có thể được quản lý bởi nhiều Admin

3.2.6. Bảng ManageComment

- **Mục đích:** Theo dõi việc kiểm duyệt, quản lý bình luận bởi admin.

- **Cấu trúc:**

- id_admin (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến admin thực hiện quản lý.
- id_comment (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến bình luận được quản lý.

- (id_admin, id_comment) là khóa chính tổng hợp, đảm bảo mỗi cặp admin-comment là duy nhất.

- Quan hệ:

- Một Admin (User) có thể quản lý nhiều Comment
- Một Comment có thể được quản lý bởi nhiều Admin

3.2.7. Bảng ManageArticle

- Mục đích: Theo dõi việc biên tập, kiểm duyệt, quản lý bài viết bởi admin.

- Cấu trúc:

- id_admin (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến admin thực hiện quản lý.
- id_article (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến bài viết được quản lý.
- (id_admin, id_article) là khóa chính tổng hợp, đảm bảo mỗi cặp admin-article là duy nhất.

- Quan hệ:

- Một Admin (User) có thể quản lý nhiều Article
- Một Article có thể được quản lý bởi nhiều Admin

3.2.9. Bảng LikeArticle

- Mục đích: Theo dõi các bài viết được thích bởi người dùng.

- Cấu trúc:

- id_user (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến người dùng thích bài viết.
- id_article (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến bài viết được thích.
- (id_user, id_article) là khóa chính tổng hợp, đảm bảo mỗi người dùng chỉ có thể thích một bài viết một lần.

- Quan hệ:

- Một User có thể thích nhiều Article
- Một Article có thể được thích bởi nhiều User

3.2.10. Bảng LikeComment

- Mục đích: Theo dõi các bình luận được thích bởi người dùng.

- Cấu trúc:

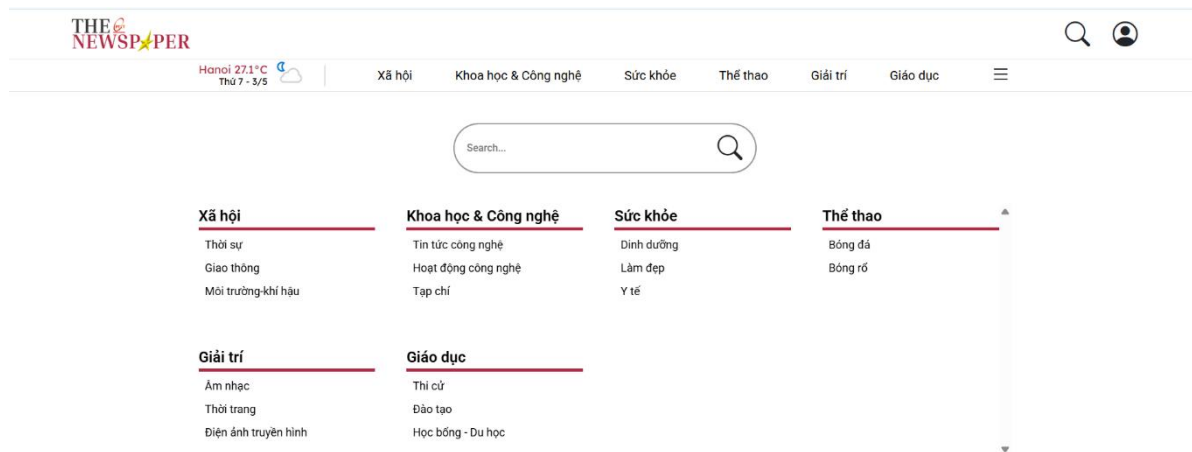
- id_user (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến người dùng thích bình luận.
- id_comment (VARCHAR(50), Foreign Key, Not Null): Liên kết đến bình luận được thích.
- (id_user, id_comment) là khóa chính tổng hợp, đảm bảo mỗi người dùng chỉ có thể thích một bình luận một lần.

- Quan hệ:

- Một User có thể thích nhiều Comment
- Một Comment có thể được thích bởi nhiều User

3.3. Thiết kế giao diện

- **Thiết kế Thanh Navbar:** bao gồm logo, nút tìm kiếm, nút đăng nhập, dự báo thời tiết, danh mục cha, danh mục con, nút mở rộng thanh navbar



- **Thiết kế Trang chủ:**

- **Phần tin tức nổi bật:**



- **Phần Thời sự - Xã hội:**

THỜI SỰ - XÃ HỘI



Hà Nội mở rộng không gian đi bộ quanh Hồ Gươm

UBND thành phố Hà Nội vừa thông qua quyết định mở rộng không gian đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm và phụ cận vào tất cả các ngày cuối tuần. Điều này nhằm tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho người dân và du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của Thủ đô. Dự kiến, không gian đi bộ mở rộng sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng tới.

Theo thông báo mới nhất từ liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu trong nước sẽ có đợt điều chỉnh tăng từ ngày mai. Nguyên nhân chính...

Hà Nội mở rộng không gian đi bộ quanh Hồ Gươm

UBND thành phố Hà Nội vừa thông qua quyết định mở rộng không gian đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm và phụ cận vào tất cả các ngày cuối tuần. Điều...

Đà Nẵng thu hút đầu tư công nghệ cao

Với nhiều chính sách ưu đãi và cơ sở hạ tầng hiện đại, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao...

TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Kế hoạch ba...

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất cơ bản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo về việc điều chỉnh lãi suất cơ bản, có hiệu lực từ tuần tới. Quyết định này được đưa ra nhằm ki...

• Phần Khoa học & Công nghệ :

Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù



Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù về hành vi đăng 13 bài viết có "nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước" trên Facebook Trương Huy San (Osin Huy Duc).

Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù



Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù về hành vi đăng 13 bài viết có "nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước" trên Facebook Trương Huy San (Osin Huy Duc).

Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù



Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù về hành vi đăng 13 bài viết có "nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước" trên Facebook Trương Huy San (Osin Huy Duc).

Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù



Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù về hành vi đăng 13 bài viết có "nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước" trên Facebook Trương Huy San (Osin Huy Duc).

Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù



Ông Trương Huy San bị phạt 30 tháng tù về hành vi đăng 13 bài viết có "nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước"

Khoa học & Công nghệ

Tin tức công nghệ

Hoạt động công nghệ

Tạp chí



Trung Quốc xây 'siêu phòng thí nghiệm' nghiên cứu vật chất

Hâm chống tận thế nhận thêm 14.000 mẫu hạt giống mới

Dự án thủy lợi Polavaram gồm hệ thống đập, kênh và nhà máy thủy điện

Việt Nam khẩn trương hoàn thiện hạ tầng phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Theo Quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử đến năm

Siêu dự án 3,5 tỷ USD giải quyết cả lũ lụt và hạn hán

Dự án thủy lợi Polavaram gồm hệ thống đập, kênh và nhà máy thủy điện

• Phần Sức khỏe:



Nguy kịch sau phá thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 35 tuổi chảy máu âm đạo ồ ạt, nguy kịch, sau phá thai 16 tuần tại phòng khám tư ở Hậu Giang, được bác sĩ kích hoạt bảo động đỏ cứu sống.



Nguy kịch sau phá thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 35 tuổi chảy máu âm đạo ồ ạt, nguy kịch, sau phá thai 16 tuần tại phòng khám tư ở Hậu Giang, được bác sĩ kích hoạt bảo động đỏ cứu sống.



Nên giữ bao nhiêu vàng trong danh mục đầu tư?



Nên giữ bao nhiêu vàng trong danh mục đầu tư?



Nên giữ bao nhiêu vàng trong danh mục đầu tư?



Nên giữ bao nhiêu vàng trong danh mục đầu tư?



Nên giữ bao nhiêu vàng trong danh mục đầu tư?



Nên giữ bao nhiêu vàng trong danh mục đầu tư?

• Phần Thể thao:

THỂ THAO

Tổng hợp tin tức nóng hổi nhất liên quan đến thể thao

Trận đấu mới nhất



Alonso muốn tái hiện 'phép màu Istanbul' của Liverpool



Alisson: 'Thắng PSG là trận hay nhất sự nghiệp'



Người hùng Real chăm chọc Simeone



Arsenal thắng 7-1 ở Champions League



'99% khán giả thích thể thức mới Champions League'



Kane giúp Bayern rộng cửa vào tứ kết Champions League



Fernandes nghi ngờ chiến thuật của Amorim



Sinner thuộc số 67 VĐV đạt thỏa thuận treo giò với WADA



Lý Hoàng Nam thắng kịch tính, vô địch giải pickleball ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Cơ quan Chống doping Thế giới (WADA) cho biết họ

Lý Hoàng Nam cùng đồng đội Trịnh Linh Giang đã xuất

• Phần Giải trí:



Hai cháu gái Công nương Diana thu hút nhờ mặc đẹp

Chị em song sinh Amelia và Eliza Spencer - cháu gái của Công nương Diana - ghi điểm bằng gu mặc sang trọng.



Captain America 4 - kịch bản 'đau voi, đuổi chuột'



Hai cháu gái Công nương Diana thu hút nhờ mặc đẹp



Hai cháu gái Công nương Diana thu hút nhờ mặc đẹp



Hai cháu gái Công nương Diana thu hút nhờ mặc đẹp



Hai cháu gái Công nương Diana thu hút nhờ mặc đẹp



Vương Tổ Hiền gây chú ý sau 20 năm sống ẩn dật

Vương Tổ Hiền - minh tinh hàng đầu Hong Kong thập niên 1990 - đăng video cuộc sống sau hơn 20 năm vắng bóng.



Lisa ám ảnh vì người lạ đeo bám



Hai cháu gái Công nương Diana thu hút nhờ mặc đẹp



Nga chỉ trích Mỹ coi thường tập quán thương mại

Bộ Ngoại giao Nga nói đồn thuế mới của ông Trump cho thấy sự coi thường với các tập quán, quy chuẩn quốc tế, lo ngại thương

• Phần Giáo dục:



Khách Việt muốn du lịch Triều Tiên phải ghé Trung Quốc 5 ngày

Triều Tiên chưa mở cửa du lịch như trước dịch nên khách Việt muốn đi tour phải chấp nhận ở Trung Quốc 5 ngày, không được vào Bình Nhưỡng.



Giảm giá nhiều dịch vụ tới 50% để kích cầu du lịch 2025



Định hướng Căn Giờ thành khu du lịch quốc gia



48 giờ vàng cảnh chùa ở Bắc Giang



48 giờ vàng cảnh chùa ở Bắc Giang



48 giờ vàng cảnh chùa ở Bắc Giang



48 giờ vàng cảnh chùa ở Bắc Giang

• Phần Footer:

Tin nhanh,
Góc nhìn sâu,
Cập nhật thế giới cùng bạn!

Về chúng tôi



- Thiết kế giao diện trang quản trị:

THE NEWSPAPER

- Thông tin cá nhân
- Thêm bài báo
- Thống kê dữ liệu
- Quản lý bài viết
- Quản lý danh mục
- Quản lý người dùng
- Quản lý bình luận
- Quay lại

Thông tin cá nhân

Họ và Tên:

Email:

Mật khẩu:

Bài viết yêu thích

Bình luận của tôi

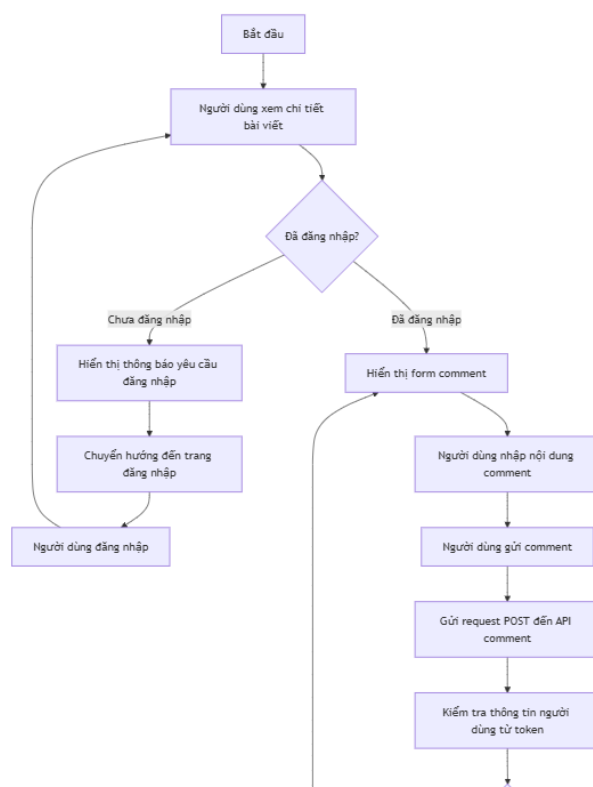
Bình luận yêu thích

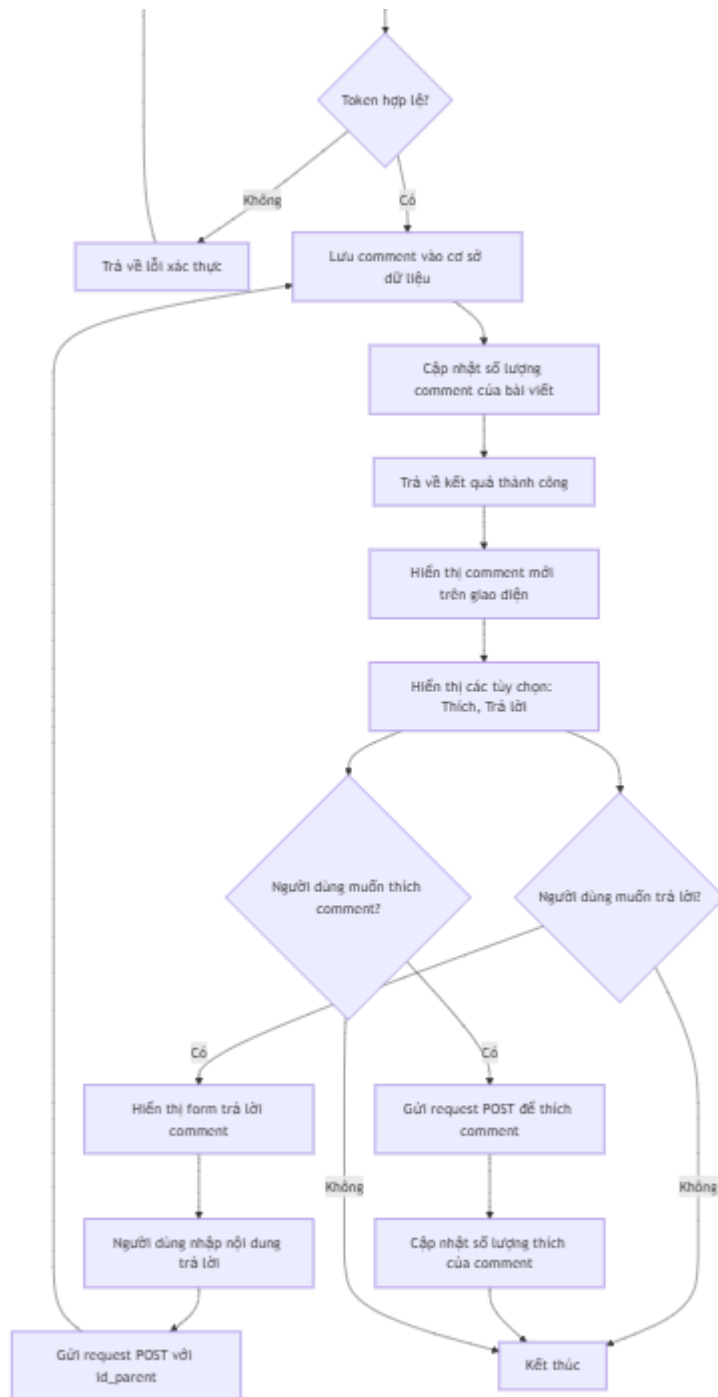
STT	Bài viết	Hành động
-----	----------	-----------

3.4. Lưu đồ thuật giải

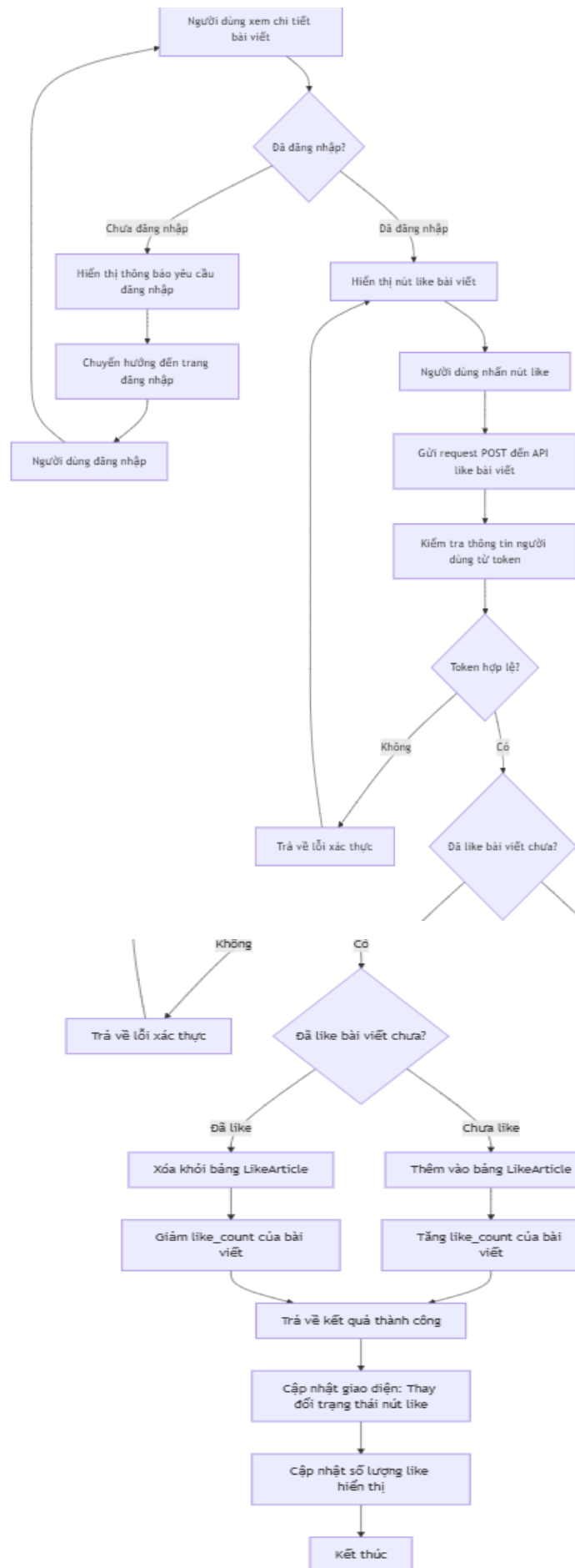
- Các chức năng quan trọng của hệ thống:

- Chức năng comment bài viết:

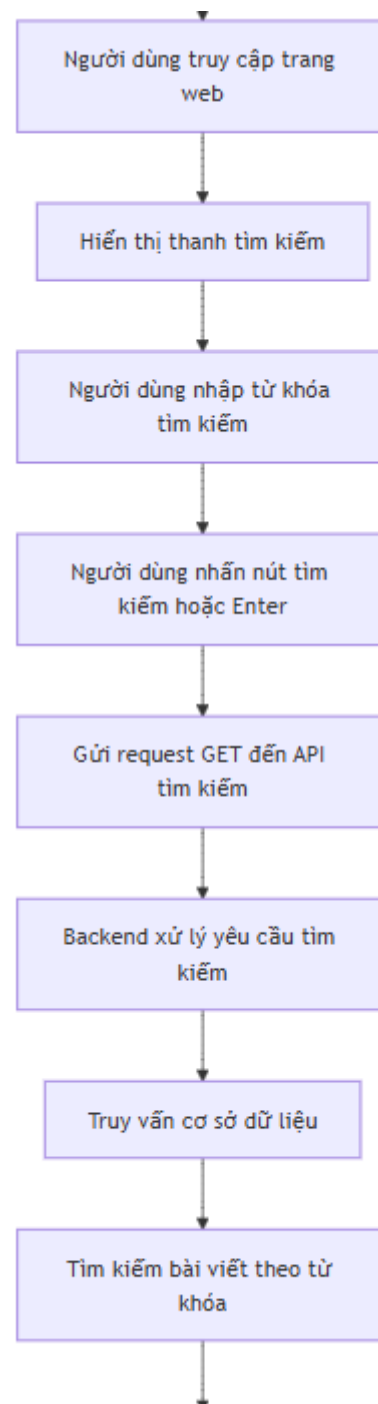


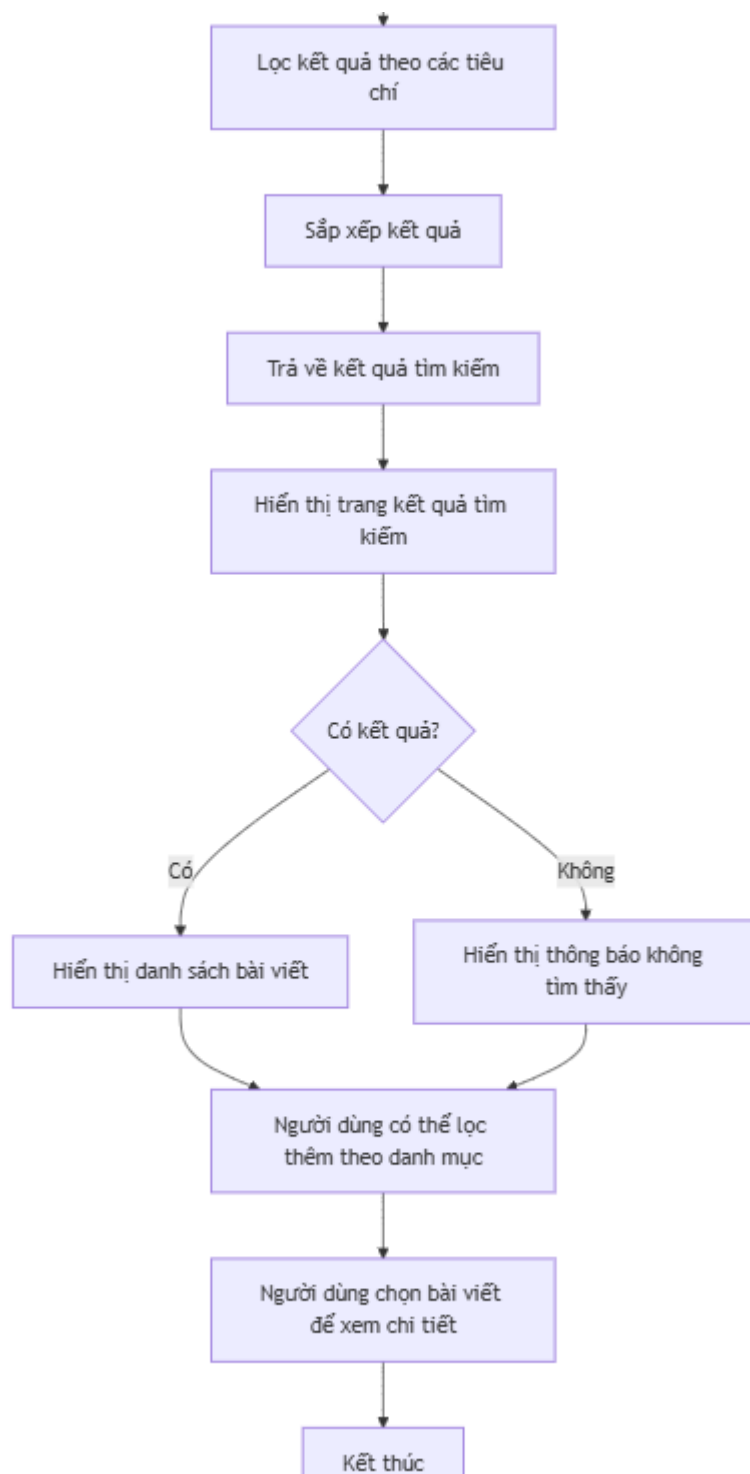


- Chức năng like comment bài viết:

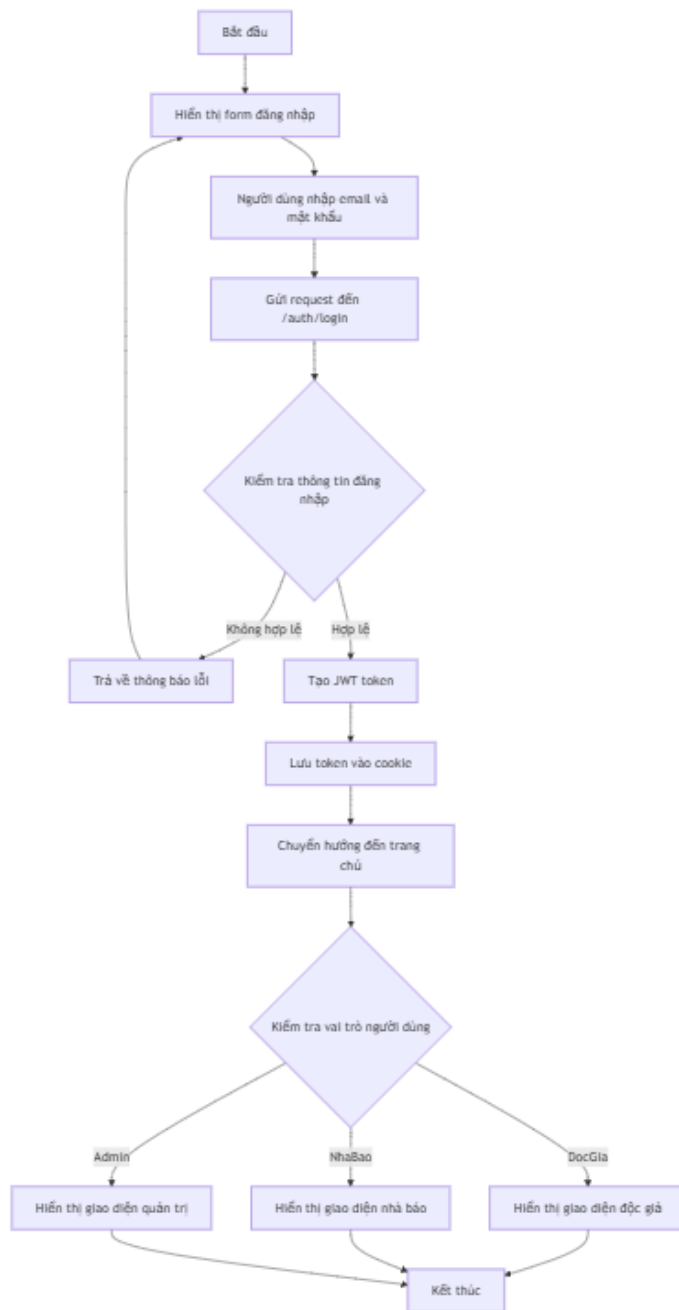


- Chức năng tìm kiếm bài viết:

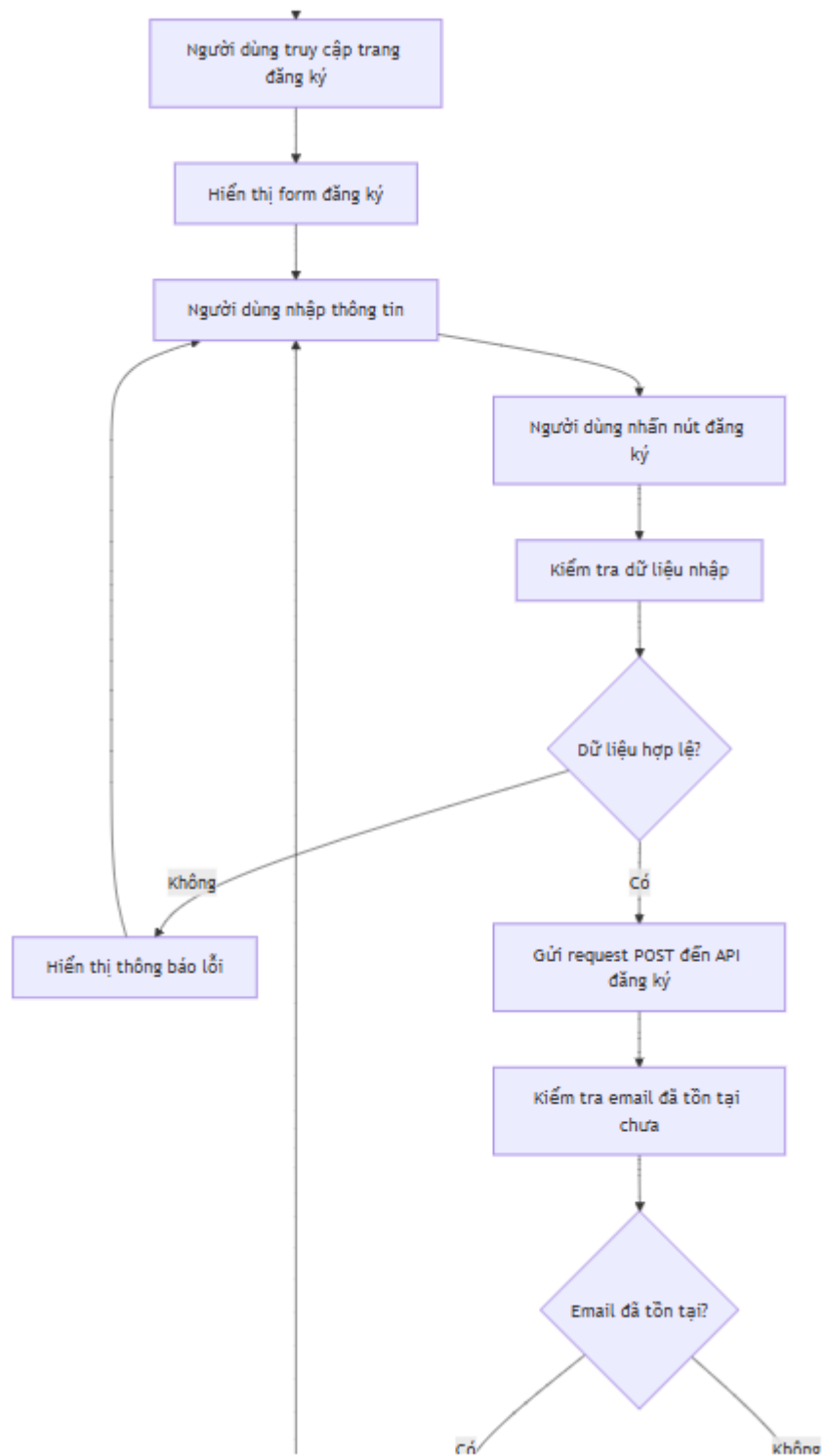


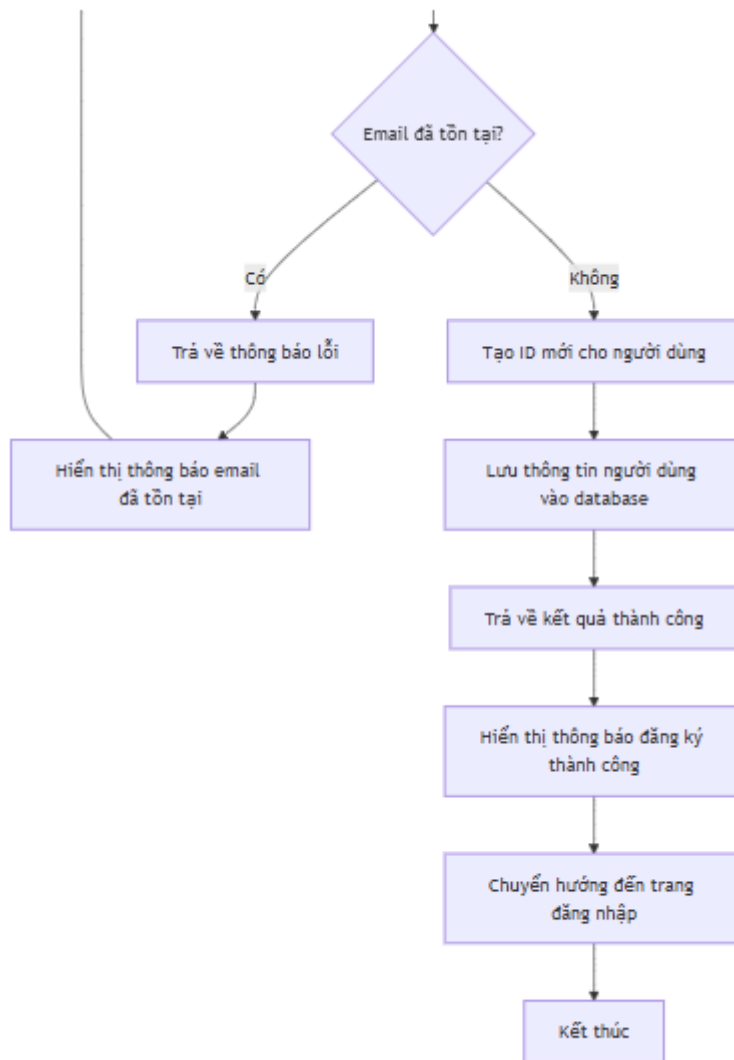


- Chức năng đăng nhập:

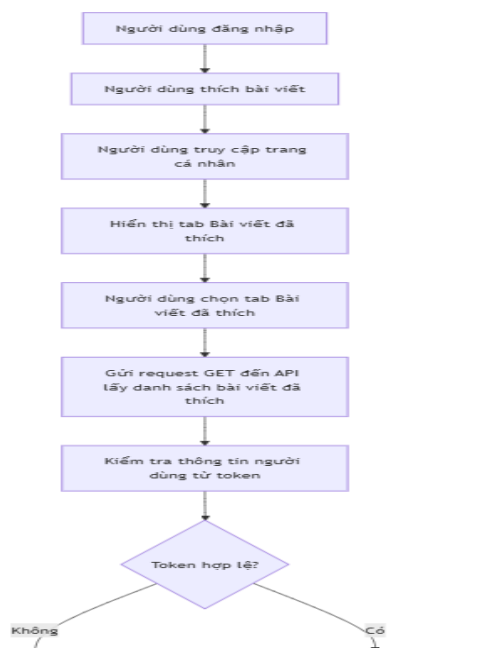


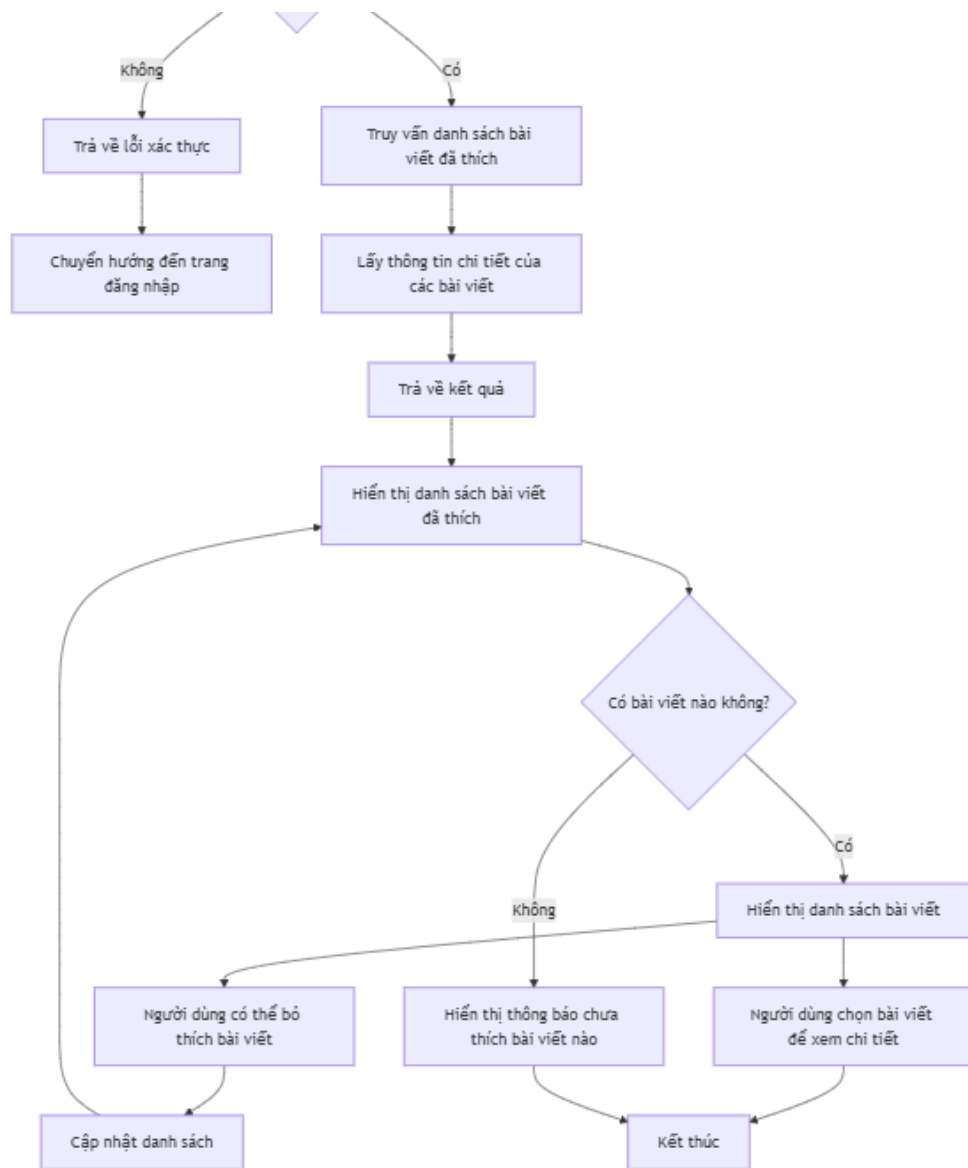
- Chức năng đăng ký:



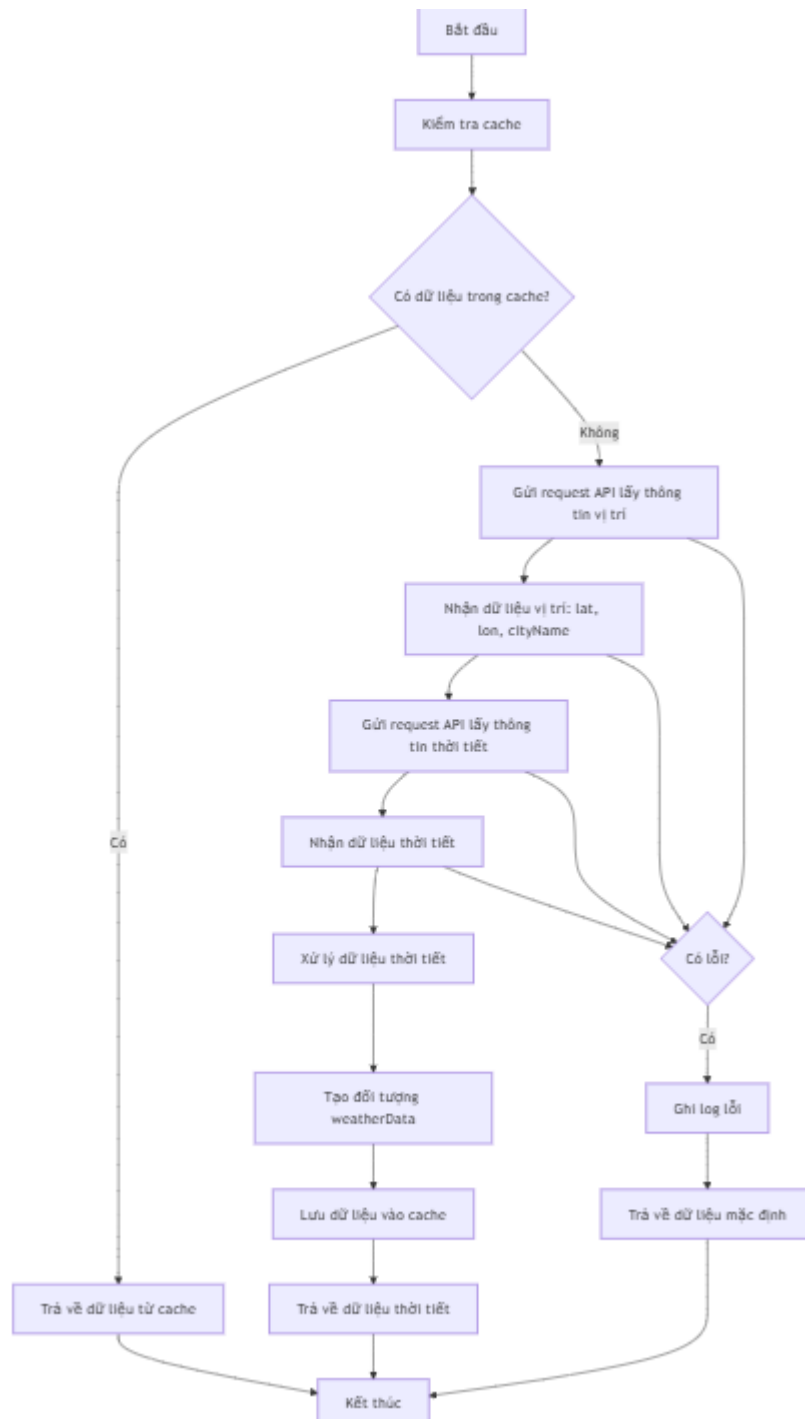


- Chức năng thích bài viết:

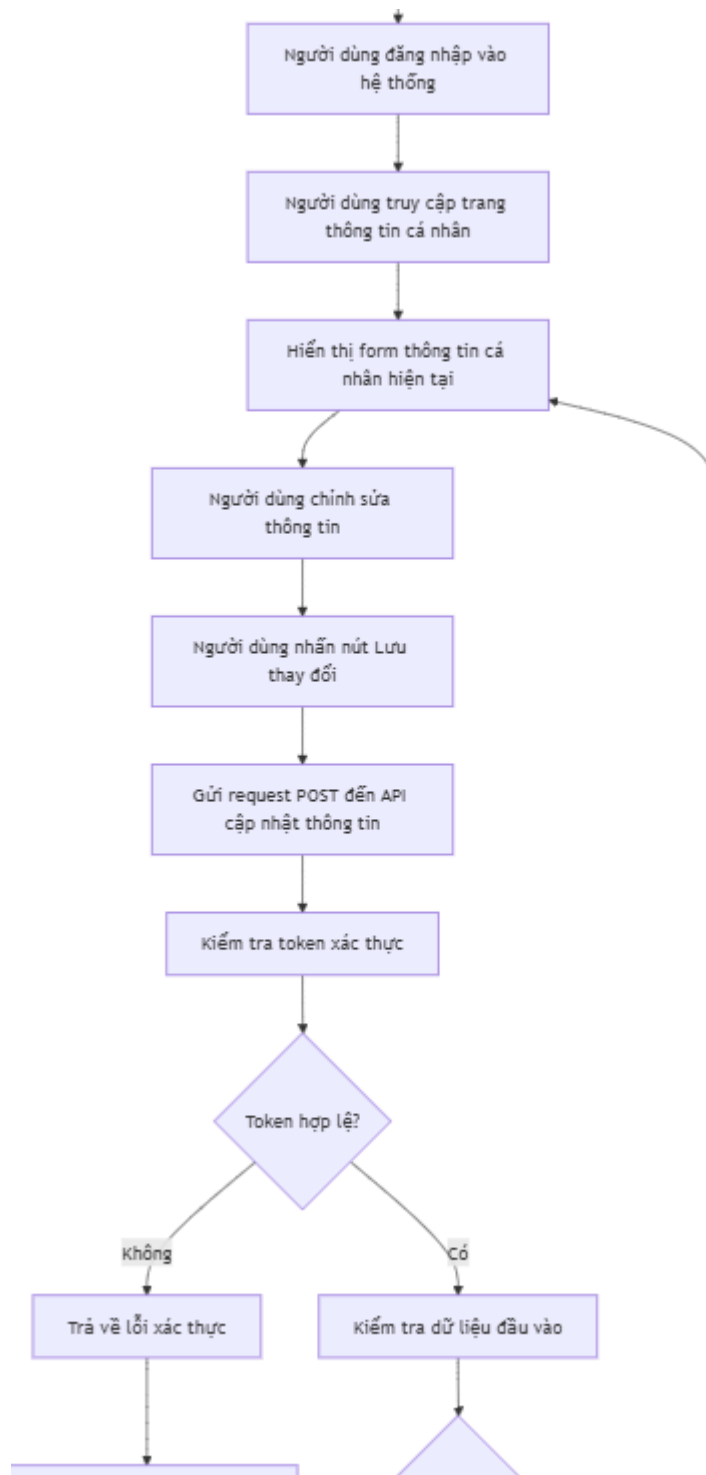


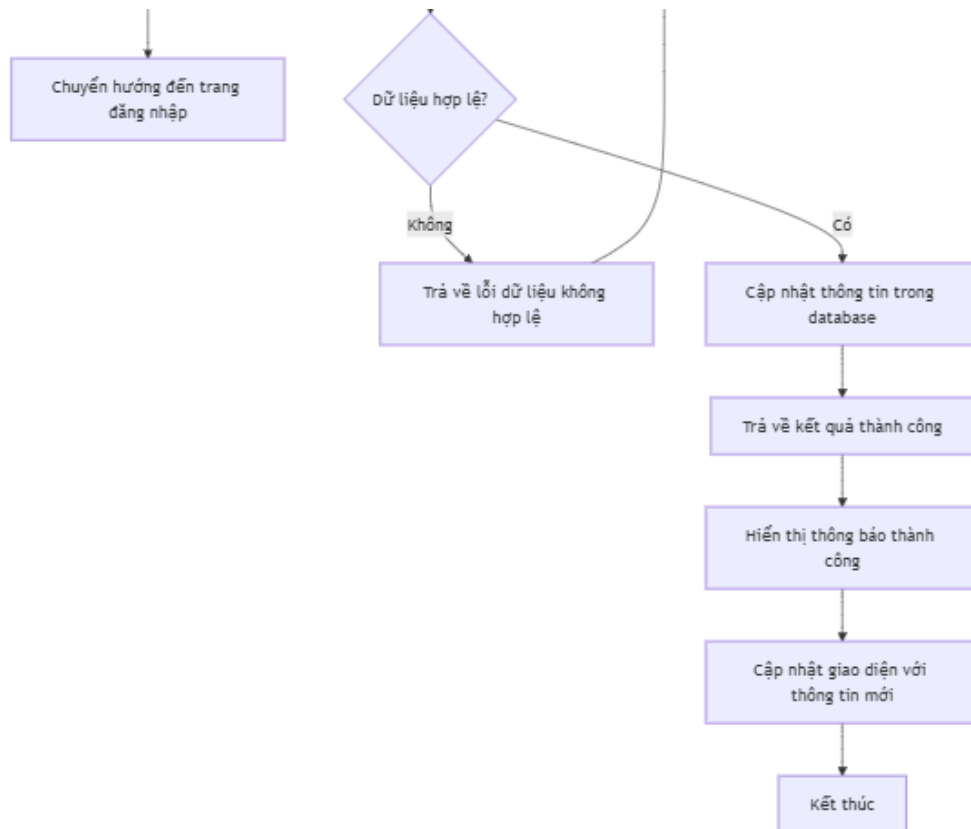


- Chức năng hiển thị dự báo thời tiết

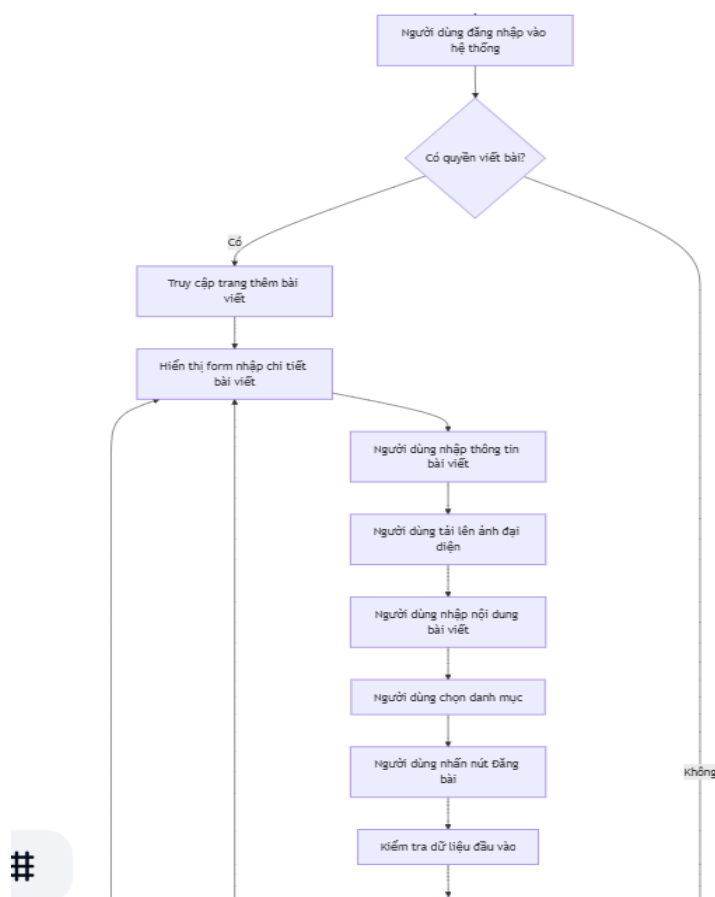


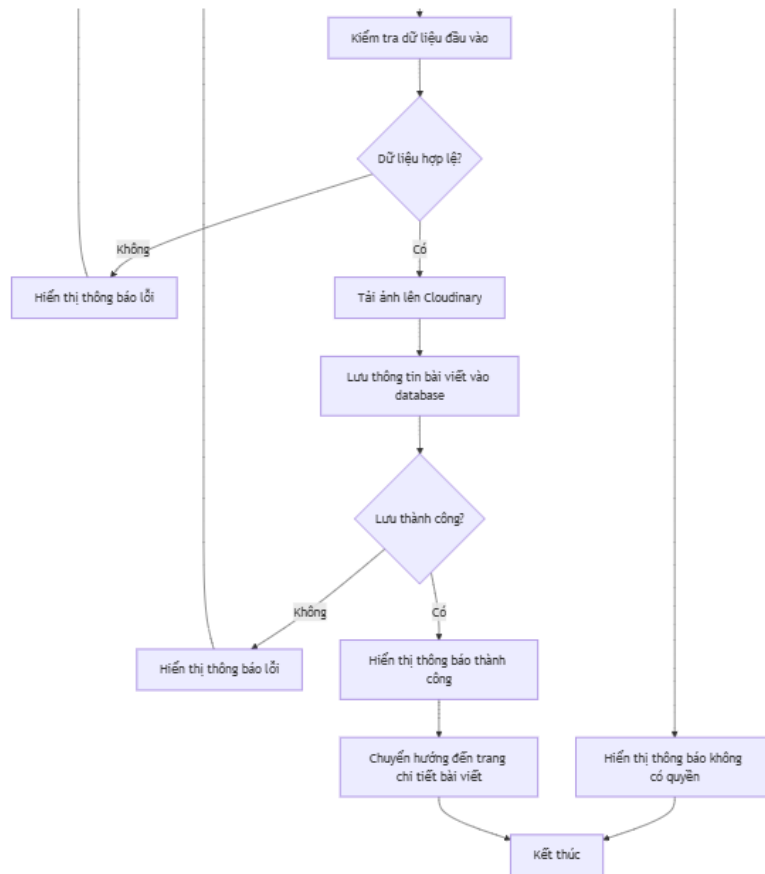
- Chức năng thay đổi thông tin người dùng:





- Chức năng thêm bài viết chi tiết:





4. Các kết quả đạt được

4.1. Các chức năng hệ thống đã đạt được

4.1.1. Chức năng quản lý người dùng

Trong quá trình phát triển website tin tức, em đã xây dựng thành công các chức năng quản lý người dùng sau:

- **Đăng ký tài khoản:** Người dùng có thể tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin cơ bản như họ tên, email, mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của email, độ mạnh của mật khẩu và đảm bảo tính duy nhất của tài khoản thông qua email.

- **Đăng nhập/Đăng xuất:** Hệ thống cung cấp phương thức xác thực người dùng thông qua email và mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tạo phiên làm việc (session) và lưu trữ thông tin người dùng trong cookie với thời gian hết hạn được thiết lập. Người dùng có thể đăng xuất để kết thúc phiên làm việc, lúc này cookie và session sẽ bị hủy.

- **Quản lý thông tin cá nhân:** Người dùng có quyền truy cập trang thông tin cá nhân để xem và cập nhật các thông tin như họ tên, ảnh đại diện, giới thiệu bản thân, mật khẩu. Việc thay đổi mật khẩu yêu cầu xác nhận mật khẩu cũ để đảm bảo tính bảo mật.

- **Phân quyền người dùng:** Hệ thống phân chia người dùng thành ba vai trò chính:

- **Admin:** Có toàn quyền quản lý hệ thống, bao gồm quản lý bài viết, người dùng, danh mục, và các tính năng quản trị khác.
- **NhaBao:** Có quyền tạo, sửa, xóa bài viết của chính mình và tương tác với bài viết khác.
- **DocGia:** Có quyền đọc bài viết và tương tác thông qua bình luận, thích bài viết.

Việc phân quyền được thực hiện thông qua trường Role trong bảng User và được kiểm tra mỗi khi người dùng thực hiện các thao tác trên hệ thống.

4.1.2. Chức năng quản lý bài viết

Website tin tức cần có khả năng quản lý nội dung hiệu quả, vì vậy em đã phát triển thành công các chức năng sau:

- **Thêm bài viết mới:** Người dùng có vai trò TacGia hoặc Admin có thể tạo bài viết mới với các thành phần:

- Tiêu đề bài viết (heading)
- Ảnh đại diện (hero_image)
- Nội dung chi tiết (content) sử dụng trình soạn thảo CkEditor 4
- Danh mục bài viết (id_category)
- Tên alias để tối ưu SEO (name_alias)
- Trạng thái bài viết (status): Công khai hoặc nháp

Hệ thống tự động gán id_user cho bài viết dựa trên người dùng đang đăng nhập và thiết lập ngày tạo (day_created).

- **Chỉnh sửa bài viết:** TacGia có thể chỉnh sửa bài viết của mình, Admin có thể chỉnh sửa mọi bài viết. Khi chỉnh sửa, hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại của bài viết và cho phép cập nhật các trường thông tin.

- **Xóa bài viết:** Admin có quyền xóa bất kỳ bài viết nào không phù hợp, trong khi TacGia chỉ được xóa bài viết do mình tạo ra. Việc xóa bài viết yêu cầu xác nhận để tránh xóa nhầm.

- **Hiển thị chi tiết bài viết:** Người dùng có thể xem nội dung đầy đủ của bài viết, bao gồm tiêu đề, ảnh đại diện, nội dung, tác giả, ngày đăng, số lượt xem, số lượt thích và các bình luận. Mỗi lần xem bài viết, hệ thống tự động tăng trường views lên 1.

- **Tìm kiếm bài viết:** Website hỗ trợ tìm kiếm bài viết theo nhiều tiêu chí:

- Tìm theo từ khóa (trong tiêu đề, nội dung)
- Tìm theo danh mục
- Tìm theo tác giả

Kết quả tìm kiếm được sắp xếp theo độ phù hợp và có phân trang để dễ dàng theo dõi.

4.1.3. Chức năng tương tác với bài viết

Để tăng tính tương tác và gắn kết người dùng, em đã xây dựng thành công các chức năng tương tác:

- **Thích bài viết:** Người dùng đã đăng nhập có thể thích hoặc bỏ thích một bài viết. Hệ thống lưu thông tin trong bảng LikeArticle với khóa chính là cặp (id_user, id_article) để đảm bảo mỗi người dùng chỉ thích một bài viết một lần. Đồng thời, trường like_count trong bảng Article được cập nhật tương ứng.

- **Bình luận bài viết:** Người dùng đã đăng nhập có thể để lại bình luận trên bài viết. Bình luận được lưu trong bảng Comment với các thông tin như id_user, id_article, nội dung bình luận (comment_content), và thời gian tạo (day_created). Bình luận được hiển thị theo thứ tự thời gian, mới nhất lên đầu.

- **Trả lời bình luận:** Hệ thống hỗ trợ bình luận đa cấp thông qua trường id_parent trong bảng Comment. Người dùng có thể trả lời một bình luận đã có, tạo thành chuỗi đối thoại. Giao diện hiển thị bình luận phân cấp rõ ràng để người dùng dễ theo dõi.

- **Thích bình luận:** Tương tự như thích bài viết, người dùng có thể thích các bình luận. Thông tin được lưu trong bảng LikeComment và trường like_count trong bảng Comment được cập nhật tương ứng.

- **Xem danh sách bài viết đã thích:** Trong trang cá nhân, người dùng có thể xem danh sách các bài viết mà họ đã thích. Chức năng này giúp người dùng dễ dàng quay lại các bài viết quan tâm.

4.1.4. Chức năng hiển thị thời tiết

Để cung cấp thông tin hữu ích thêm cho người dùng, em đã tích hợp chức năng hiển thị thời tiết:

- **Hiển thị thời tiết hiện tại:** Hệ thống tự động xác định vị trí của người dùng dựa trên địa chỉ IP hoặc cho phép người dùng nhập vị trí mong muốn. Sau đó, sử dụng API OpenWeatherMap để lấy thông tin thời tiết như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, và dự báo trong 24 giờ tới.

- **Caching dữ liệu thời tiết:** Để tối ưu hiệu suất và giảm số lượng request đến API bên ngoài, em đã triển khai cơ chế caching dữ liệu thời tiết với thời gian lưu trữ là 15 phút. Điều này đảm bảo thông tin vẫn tương đối mới mà không cần phải gọi API liên tục.

4.1.5. Chức năng quản lý danh mục

Việc phân loại nội dung là rất quan trọng trong một website tin tức, vì vậy em đã xây dựng các chức năng quản lý danh mục:

- **Thêm/Sửa/Xóa danh mục:** Admin có quyền quản lý các danh mục bài viết thông qua giao diện quản trị. Danh mục có thể được tổ chức theo cấu trúc đa cấp với trường `id_parent` trong bảng `Category` cho phép tạo danh mục cha-con.

- **Hiển thị bài viết theo danh mục:** Người dùng có thể duyệt bài viết theo danh mục cụ thể, giúp tìm kiếm nội dung quan tâm dễ dàng hơn. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết thuộc danh mục đó với phân trang và sắp xếp theo thời gian.

4.1.6. Chức năng quản lý hệ thống

Để giúp quản trị viên theo dõi và quản lý hiệu quả, em đã phát triển thành công các chức năng quản trị:

- **Thống kê dữ liệu:** Admin có quyền truy cập dashboard với các thống kê quan trọng như:

- Tổng số người dùng, phân chia theo vai trò
- Tổng số bài viết, phân chia theo danh mục và trạng thái
- Tổng lượt xem, lượt thích
- Biểu đồ hoạt động theo thời gian (số bài viết mới, người dùng đăng ký mới)

- **Quản lý bình luận:** Admin có quyền xem tất cả bình luận trong hệ thống, kiểm duyệt và xóa các bình luận vi phạm quy định. Chức năng này giúp duy trì môi trường thảo luận lành mạnh.

4.2. Đánh giá ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng của hệ thống

4.2.1. Ưu điểm

- **Giao diện thân thiện:** Hệ thống được thiết kế với giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng. Em đã áp dụng các nguyên tắc thiết kế UI/UX hiện đại như:

- Layout phù hợp với thói quen đọc
- Phối màu hài hòa, dễ chịu
- Typography rõ ràng, dễ đọc
- Responsive design cho các kích thước màn hình phổ biến
- Các yếu tố tương tác (nút, form) được thiết kế trực quan

- **Tối ưu hiệu suất:** Em đã áp dụng nhiều kỹ thuật tối ưu hiệu suất:

- Caching dữ liệu thời tiết để giảm số lượng API calls
- Tối ưu truy vấn database bằng cách sử dụng index và pagination
- Sử dụng Cloudinary để lưu trữ hình ảnh

- **Bảo mật thông tin:** Hệ thống được xây dựng với các biện pháp bảo mật cơ bản:

- Sử dụng cơ chế xác thực JWT Authentication
- Sử dụng mã OTP bảo vệ 2 lớp

- **Tính năng đa dạng:** Website đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản của một trang tin tức/blog:

- Quản lý người dùng và phân quyền
- Quản lý bài viết đa dạng
- Tương tác xã hội (thích, bình luận)
- Tìm kiếm và phân loại nội dung
- Thống kê và báo cáo

- **Tích hợp API bên ngoài:** Việc tích hợp API thời tiết không chỉ cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng mà còn chứng minh khả năng tương tác với các dịch vụ bên ngoài của hệ thống.

- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình MVC (Model-View-Controller) rõ ràng, giúp dễ dàng thêm các tính năng mới mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hiện tại.

4.2.2. Nhược điểm

- **Chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Hiện tại, hệ thống chỉ hỗ trợ tiếng Việt. Điều này hạn chế khả năng tiếp cận người dùng quốc tế. Để khắc phục được điều này, cần xây dựng hệ thống đa ngôn ngữ với các file ngôn ngữ riêng biệt và cơ chế chuyển đổi ngôn ngữ.

- **Chưa có tính năng thông báo:** Người dùng hiện không nhận được thông báo khi có tương tác mới với bài viết hoặc bình luận của họ. Điều này làm giảm mức độ gắn kết và tương tác trên trang. Một hệ thống thông báo thời gian thực sử dụng WebSocket hoặc Server-Sent Events sẽ cải thiện được sự tương tác của người dùng với website hơn.

- **Chưa tối ưu hoàn toàn cho thiết bị di động:** Mặc dù website đã được thiết kế responsive, nhưng một số giao diện vẫn chưa hoàn toàn tối ưu cho thiết bị có màn hình nhỏ. Cần cải thiện layout và các thành phần tương tác để phù hợp hơn với các thiết bị di động.

- **Chưa có tính năng phân tích dữ liệu nâng cao:** Hệ thống hiện tại chỉ cung cấp các thống kê cơ bản. Việc bổ sung các công cụ phân tích chuyên sâu về hành vi người dùng sẽ giúp hiểu rõ hơn nhu cầu và cải thiện trải nghiệm.

- **Phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài:** Tính năng thời tiết phụ thuộc hoàn toàn vào API OpenWeatherMap. Nếu dịch vụ này gặp sự cố hoặc thay đổi chính sách, tính năng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều.

4.2.3. Khả năng ứng dụng

- **Trang tin tức/blog:** Với các tính năng hiện có, hệ thống hoàn toàn có thể được triển khai làm trang tin tức hoặc blog cá nhân/tổ chức. Các chức năng quản lý bài viết, danh mục và tương tác người dùng đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ bản của một trang tin tức.
- **Nền tảng chia sẻ kiến thức:** Hệ thống phù hợp cho việc xây dựng cộng đồng chia sẻ kiến thức trong một lĩnh vực cụ thể. Người dùng có thể đăng bài, trao đổi ý kiến thông qua bình luận, và tương tác với nội dung.
- **Website giáo dục:** Với việc mở rộng tính năng upload và quản lý tài liệu, hệ thống có thể phát triển thành nền tảng chia sẻ tài liệu, bài giảng cho các tổ chức giáo dục. Các chức năng hiện có về quản lý người dùng và nội dung là nền tảng tốt cho mục đích này.

5. Kết luận và hướng phát triển

5.1. Kết luận chung

- Qua quá trình thực hiện đồ án, em đã xây dựng tương đối thành công một hệ thống website tin tức/blog với đầy đủ các chức năng cơ bản cần thiết. Hệ thống cho phép người

dùng đăng ký, đăng nhập, phân quyền rõ ràng giữa các vai trò. Người dùng với vai trò tác giả có thể tạo, chỉnh sửa, quản lý bài viết của mình. Người đọc có thể tương tác với nội dung thông qua việc thích, bình luận và trả lời bình luận. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp API thời tiết để cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng.

- Trong quá trình phát triển, em đã áp dụng các nguyên tắc thiết kế phần mềm và kiến thức về công nghệ web hiện đại:

- **Kiến trúc MVC (Model-View-Controller):** Phân tách rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và logic xử lý, giúp code dễ bảo trì và mở rộng
- **ORM (Object-Relational Mapping):** Sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả và an toàn
- **Repository Pattern:** Tách biệt logic truy vấn CSDL khỏi logic nghiệp vụ
- **SOLID Principles:** Áp dụng các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng để tạo code có khả năng tái sử dụng và dễ mở rộng
- **RESTful API:** Xây dựng các endpoint theo tiêu chuẩn REST cho việc tương tác client-server

5.2. Hướng phát triển

5.2.1. Cải thiện trải nghiệm người dùng

- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Thiết kế lại hệ thống để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm:

- Tạo file ngôn ngữ riêng biệt (language files)
- Xây dựng cơ chế chuyển đổi ngôn ngữ
- Tách nội dung và giao diện để dễ dàng dịch

- **Chế độ tối (Dark mode):** Phát triển chế độ giao diện tối để người dùng có thể lựa chọn tùy theo sở thích và điều kiện ánh sáng. Việc này bao gồm:

- Thiết kế bảng màu cho dark mode
- Lưu trữ preference của người dùng
- Tự động chuyển đổi dựa trên thời gian hoặc cài đặt hệ thống

- **Cá nhân hóa giao diện:** Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện theo sở thích cá nhân:

- Thay đổi bố cục trang chủ
- Lựa chọn danh mục ưa thích để hiển thị
- Điều chỉnh kích thước font chữ và các yếu tố hiển thị

5.2.2 Mở rộng tính năng

- **Hệ thống thông báo:** Phát triển tính năng thông báo thời gian thực sử dụng WebSocket hoặc Server-Sent Events để thông báo cho người dùng khi:

- Có người thích bài viết/bình luận của họ
- Có người bình luận bài viết của họ
- Có người trả lời bình luận của họ
- Có bài viết mới từ tác giả hoặc danh mục họ quan tâm

- **Tính năng đăng ký nhận bản tin:** Phát triển hệ thống email marketing để người dùng có thể đăng ký nhận:

- Thông báo về bài viết mới
- Bản tin định kỳ (daily digest, weekly newsletter)
- Thông báo về sự kiện hoặc cập nhật quan trọng

- **Hỗ trợ đa phương tiện:** Mở rộng khả năng đăng tải và hiển thị các loại nội dung:

- Video (tích hợp với YouTube hoặc tự host)
- Audio (podcast, đọc bài viết)
- Slideshow và gallery ảnh
- Tài liệu nhúng (PDF, presentations)

- **Tính năng tìm kiếm nâng cao:** Bổ sung các bộ lọc và tùy chọn tìm kiếm chuyên sâu:

- Tìm kiếm theo khoảng thời gian
- Tìm kiếm theo độ phổ biến
- Tìm kiếm theo độ liên quan
- Gợi ý tìm kiếm thông minh

5.2.3. Cải thiện bảo mật và hiệu suất

- **Triển khai HTTPS:** Đảm bảo tất cả kết nối đều được mã hóa bằng cách:

- Cài đặt SSL certificate
- Chuyển hướng tất cả request HTTP sang HTTPS
- Thiết lập HSTS (HTTP Strict Transport Security)

- **Tối ưu hóa SEO:** Cải thiện khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm:

- Tối ưu cấu trúc URL
- Tạo sitemap.xml và robots.txt
- Bổ sung metadata (Open Graph, Twitter Cards)
- Cải thiện tốc độ tải trang
- Tối ưu nội dung cho từ khóa

- **Triển khai CDN:** Sử dụng mạng phân phối nội dung để:

- Phân phối static assets (hình ảnh, CSS, JavaScript)
- Giảm độ trễ cho người dùng ở các vị trí địa lý khác nhau
- Giảm tải cho server chính
- Cung cấp layer bảo vệ DDoS

6. Danh sách kiểm tra

6.1. Kiểm tra chức năng người dùng

- Đăng ký tài khoản :

- Kiểm tra form đăng ký hiển thị đúng
- Kiểm tra thông báo lỗi khi nhập thiếu thông tin
- Kiểm tra thông báo lỗi khi email đã tồn tại
- Kiểm tra đăng ký thành công với thông tin hợp lệ

- Đăng nhập :

- Kiểm tra form đăng nhập hiển thị đúng
- Kiểm tra thông báo lỗi khi nhập sai email/mật khẩu
- Kiểm tra đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ
- Kiểm tra chuyển hướng sau khi đăng nhập

- Quản lý thông tin cá nhân :

- Kiểm tra hiển thị thông tin cá nhân hiện tại
- Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân thành công
- Kiểm tra thông báo lỗi khi nhập sai mật khẩu hiện tại
- Kiểm tra thông báo lỗi khi mật khẩu mới và xác nhận không khớp

6.2. Kiểm tra chức năng bài viết

- Xem danh sách bài viết :

- Kiểm tra hiển thị danh sách bài viết
- Kiểm tra phân trang hoạt động đúng
- Kiểm tra lọc bài viết theo danh mục

- Xem chi tiết bài viết :
 - Kiểm tra hiển thị nội dung bài viết đầy đủ
 - Kiểm tra hiển thị thông tin tác giả
 - Kiểm tra hiển thị số lượt xem, lượt thích
 - Kiểm tra hiển thị danh sách bình luận
- Thêm bài viết mới :
 - Kiểm tra form thêm bài viết hiển thị đúng
 - Kiểm tra thông báo lỗi khi nhập thiếu thông tin
 - Kiểm tra tải lên ảnh đại diện thành công
 - Kiểm tra thêm bài viết thành công
- Chỉnh sửa bài viết :
 - Kiểm tra hiển thị thông tin bài viết hiện tại
 - Kiểm tra cập nhật thông tin bài viết thành công
 - Kiểm tra thay đổi ảnh đại diện thành công
- Xóa bài viết :
 - Kiểm tra xác nhận trước khi xóa
 - Kiểm tra xóa bài viết thành công

6.3. Kiểm tra chức năng tương tác

- Thích bài viết :
 - Kiểm tra thích bài viết khi đã đăng nhập
 - Kiểm tra bỏ thích bài viết
 - Kiểm tra yêu cầu đăng nhập khi chưa đăng nhập
- Bình luận bài viết :
 - Kiểm tra thêm bình luận mới
 - Kiểm tra trả lời bình luận
 - Kiểm tra xóa bình luận (nếu là người viết hoặc admin)
 - Kiểm tra yêu cầu đăng nhập khi chưa đăng nhập
- Xem bài viết đã thích :
 - Kiểm tra hiển thị danh sách bài viết đã thích
 - Kiểm tra bỏ thích từ danh sách

6.4. Kiểm tra chức năng thời tiết

- Hiển thị thông tin thời tiết :
 - Kiểm tra hiển thị nhiệt độ hiện tại
 - Kiểm tra hiển thị biểu tượng thời tiết
 - Kiểm tra hiển thị tên thành phố
 - Kiểm tra hiển thị thông tin mặc định khi có lỗi

6.5. Kiểm tra giao diện người dùng

- Tính tương thích :
 - Kiểm tra hiển thị trên các trình duyệt khác nhau (Chrome, Firefox, Edge)
 - Kiểm tra hiển thị trên các thiết bị khác nhau (desktop, tablet, mobile)
- Tính tiếp cận :
 - Kiểm tra khả năng đọc văn bản (kích thước, màu sắc)
 - Kiểm tra các phần tử tương tác có kích thước phù hợp
- Điều hướng :
 - Kiểm tra menu điều hướng hoạt động đúng

- Kiểm tra các liên kết không bị đứt
- Kiểm tra breadcrumb hiển thị đúng

6.6. Kiểm tra bảo mật

- Xác thực :
 - Kiểm tra không thể truy cập trang admin khi không có quyền
 - Kiểm tra không thể thêm/sửa bài viết khi không có quyền
 - Kiểm tra token JWT hết hạn sau thời gian quy định
- Bảo vệ dữ liệu :
 - Kiểm tra không thể truy cập API khi không có token hợp lệ
 - Kiểm tra không thể sửa/xóa bài viết của người khác (trừ admin)

6.7. Kiểm tra xử lý lỗi

- Lỗi server :
 - Kiểm tra hiển thị thông báo lỗi khi server gặp sự cố
 - Kiểm tra log lỗi được ghi nhận đầy đủ
- Lỗi client :
 - Kiểm tra hiển thị thông báo lỗi khi nhập sai dữ liệu
 - Kiểm tra hiển thị trang 404 khi truy cập URL không tồn tại

6.8. Kiểm tra hiệu suất

- Tốc độ tải trang :
 - Kiểm tra thời gian tải trang chủ
 - Kiểm tra thời gian tải trang chi tiết bài viết
 - Kiểm tra thời gian tải danh sách bài viết

